

Travaux à rendre : Analyse de Fourier & Équations Différentielles

HAMLIL Mohamed

2025-12-31

Table des matières

1	Introduction	1
2	Partie 1 : Analyse de Fourier (TP1)	1
2.1	1.1 Définitions	1
2.2	1.2 Résultats graphiques	2
3	Partie 2 : Équations Différentielles (TP3)	3
3.1	2.1 Préparation	3
3.2	2.2 Pêche sans quota	4
3.3	2.3 Pêche avec quota	5

1 Introduction

Ce document regroupe les deux exercices à rendre demandés dans le fascicule “TP cpt maths” :

1. **TP1 (Analyse de Fourier)** : Étude de la convergence pour une fonction affine sur $[-\pi, \pi]$.
2. **TP3 (Équations Différentielles)** : Modélisation de la dynamique de population de poissons (pêche avec et sans quota).

2 Partie 1 : Analyse de Fourier (TP1)

Objectif : Tracer la série de Fourier de la fonction 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi]$ par $f(x) = \alpha x + 1$. Nous choisissons arbitrairement $\alpha = 1.572$ (valeur à 3 chiffres comprise entre 1 et 2).

2.1 1.1 Définitions

```
# 1. Paramètres
alpha <- 1.572

# 2. Fonction cible sur [-pi, pi]
f_target <- function(x) { alpha * x + 1 }

# 3. Calcul des coefficients de Fourier complexes sur [-pi, pi]
# Formule : cn = (1/2pi) * integrale(f(x) * exp(-inx))
coeff_pi <- function(f, n) {
  g <- function(x) { f(x) * exp(-1i * n * x) }
}
```

```

# Intégration partie réelle et imaginaire séparément
reg <- function(x) { Re(g(x)) }
img <- function(x) { Im(g(x)) }

int_re <- integrate(reg, -pi, pi)$value
int_im <- integrate(img, -pi, pi)$value

return( (1 / (2 * pi)) * (int_re + 1i * int_im) )
}

# 4. Somme partielle de Fourier d'ordre N
SN_pi <- function(f, N, x) {
  S <- coeff_pi(f, 0) # Terme constant

  for(n in 1:N) {
    cn <- coeff_pi(f, n)
    c_minus_n <- coeff_pi(f, -n)
    # Ajout des termes conjugués pour n et -n
    S <- S + cn * exp(1i * n * x) + c_minus_n * exp(-1i * n * x)
  }
  return(Re(S)) # On ne garde que la partie réelle
}

```

2.2 1.2 Résultats graphiques

Le graphique ci-dessous montre la convergence de la série vers la fonction cible pour . Notez le phénomène de Gibbs aux bornes dû à la discontinuité de la fonction périodisée.

```

# Discrétisation
x_vals <- seq(-pi, pi, length.out = 500)
y_exact <- f_target(x_vals)

# Calcul des approximations (peut prendre quelques secondes)
y_N1 <- sapply(x_vals, function(x) SN_pi(f_target, 1, x))
y_N5 <- sapply(x_vals, function(x) SN_pi(f_target, 5, x))
y_N20 <- sapply(x_vals, function(x) SN_pi(f_target, 20, x))

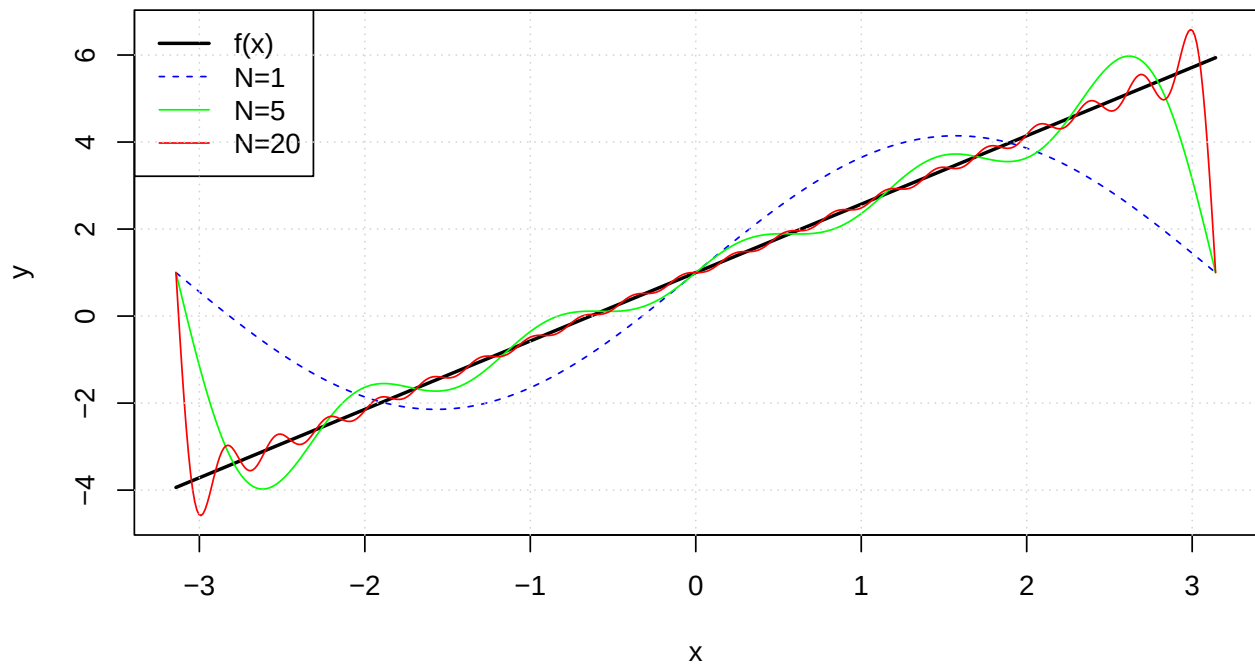
# Tracé
plot(x_vals, y_exact, type = "l", lwd = 2, col = "black",
     xlab = "x", ylab = "y", ylim = range(c(y_exact, y_N20)),
     main = paste("Série de Fourier pour alpha =", alpha))

lines(x_vals, y_N1, col = "blue", lty = 2)
lines(x_vals, y_N5, col = "green", lty = 1)
lines(x_vals, y_N20, col = "red", lty = 1)

legend("topleft", legend = c("f(x)", "N=1", "N=5", "N=20"),
     col = c("black", "blue", "green", "red"),
     lty = c(1, 2, 1, 1), lwd = c(2, 1, 1, 1))
grid()

```

Série de Fourier pour $\alpha = 1.572$



3 Partie 2 : Équations Différentielles (TP3)

Nous utilisons ici le package `deSolve` pour résoudre numériquement les EDO.

3.1 2.1 Préparation

```
library(deSolve)

# Fonction utilitaire pour tracer le champ de directions
# (Permet de visualiser les tangentes des trajectoires)
champ <- function(xmax, pas, f, params) {
  plot(c(0, xmax*3), c(0, 1.5), type = "n", xlab = "Temps (t)", ylab = "Population (y)")
  t_val <- seq(0, xmax*3, pas)
  y_val <- seq(0, 1.5, pas/10) # Zoom sur les populations faibles

  points <- expand.grid(t_val, y_val)

  # Calcul du vecteur dérivé en chaque point
  dy <- mapply(function(t, y) f(t, y, params), points[,1], points[,2])

  # Normalisation pour l'affichage des flèches
  scale <- pas / 8
  arrows(points[,1], points[,2],
        points[,1] + scale, points[,2] + scale * dy,
        length = 0.02, col = "gray80")
}
```

3.2 2.2 Pêche sans quota

Modèle : . Paramètres : , , (choisi). Scénarios : Effort de pêche et .

```
# Définition du modèle (retourne une liste pour ode, scalaire pour champ)
f_sans_quota <- function(t, y, p) {
  val <- p["r"] * y * (1 - y/p["K"]) - p["E"] * y^2
  return(val)
}
Eq_sans_quota <- function(t, y, p) { list(f_sans_quota(t, y, p)) }

# Paramètres
y0 <- 1; K <- 5; r <- 0.08
discr <- seq(0, 30, 0.1)

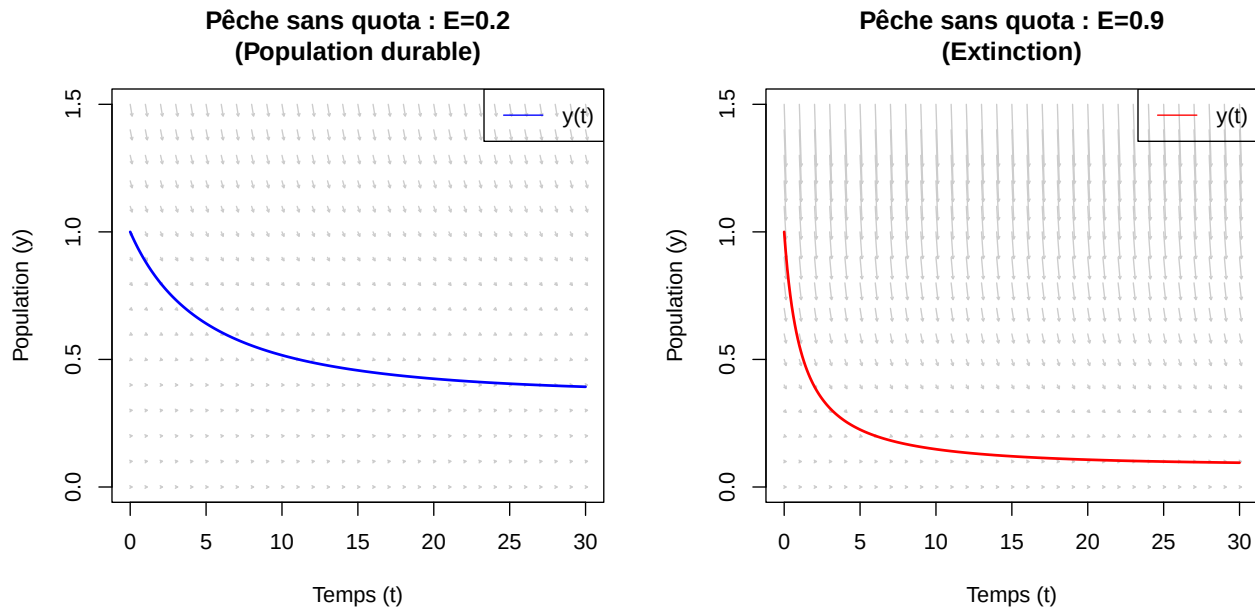
# Résolution
pE1 <- c(r=r, K=K, E=0.2)
pE2 <- c(r=r, K=K, E=0.9)

solE1 <- ode(y=y0, times=discr, func=Eq_sans_quota, parms=pE1)
solE2 <- ode(y=y0, times=discr, func=Eq_sans_quota, parms=pE2)

# Affichage côte à côte
par(mfrow = c(1, 2))

# Graphe E=0.2
champ(10, 1, function(t,y,p) f_sans_quota(t,y,p), pE1)
lines(solE1, col = "blue", lwd = 2)
title(main = "Pêche sans quota : E=0.2\n(Population durable)")
legend("topright", "y(t)", col="blue", lty=1)

# Graphe E=0.9
champ(10, 1, function(t,y,p) f_sans_quota(t,y,p), pE2)
lines(solE2, col = "red", lwd = 2)
title(main = "Pêche sans quota : E=0.9\n(Extinction)")
legend("topright", "y(t)", col="red", lty=1)
```



3.3 2.3 Pêche avec quota

Modèle : . Paramètres : (choisi entre 0.4 et 0.6), . Scénarios : Quota (élevé) et (faible).

```
# Définition du modèle
f_quota <- function(t, y, p) {
  val <- p["r"] * y * (1 - y/p["K"]) - p["Q"]
  return(val)
}
Eq_quota <- function(t, y, p) { list(f_quota(t, y, p)) }

# Paramètres
r_q <- 0.5
pQ1 <- c(r=r_q, K=K, Q=0.8)
pQ2 <- c(r=r_q, K=K, Q=0.1)

# Résolution
solQ1 <- ode(y=y0, times=discr, func=Eq_quota, parms=pQ1)
```

DLSODA- Warning..Internal T (=R1) and H (=R2) are
such that in the machine, T + H = T on the next step
(H = step size). Solver will continue anyway.
In above message, R1 = 5.46334, R2 = 3.75373e-16

DLSODA- Warning..Internal T (=R1) and H (=R2) are
such that in the machine, T + H = T on the next step
(H = step size). Solver will continue anyway.
In above message, R1 = 5.46334, R2 = 3.75373e-16

DLSODA- Warning..Internal T (=R1) and H (=R2) are
such that in the machine, T + H = T on the next step
(H = step size). Solver will continue anyway.
In above message, R1 = 5.46334, R2 = 3.10936e-16

DLSODA- Warning..Internal T (=R1) and H (=R2) are

such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 3.10936\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 3.10936\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 2.48562\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 2.48562\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 2.05893\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 2.05893\text{e-}16$

DLSODA- Warning..Internal $T (=R1)$ and $H (=R2)$ are
such that in the machine, $T + H = T$ on the next step
($H = \text{step size}$). Solver will continue anyway.
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = 2.05893\text{e-}16$

DLSODA- Above warning has been issued $I1$ times.
It will not be issued again for this problem.
In above message, $I1 = 10$

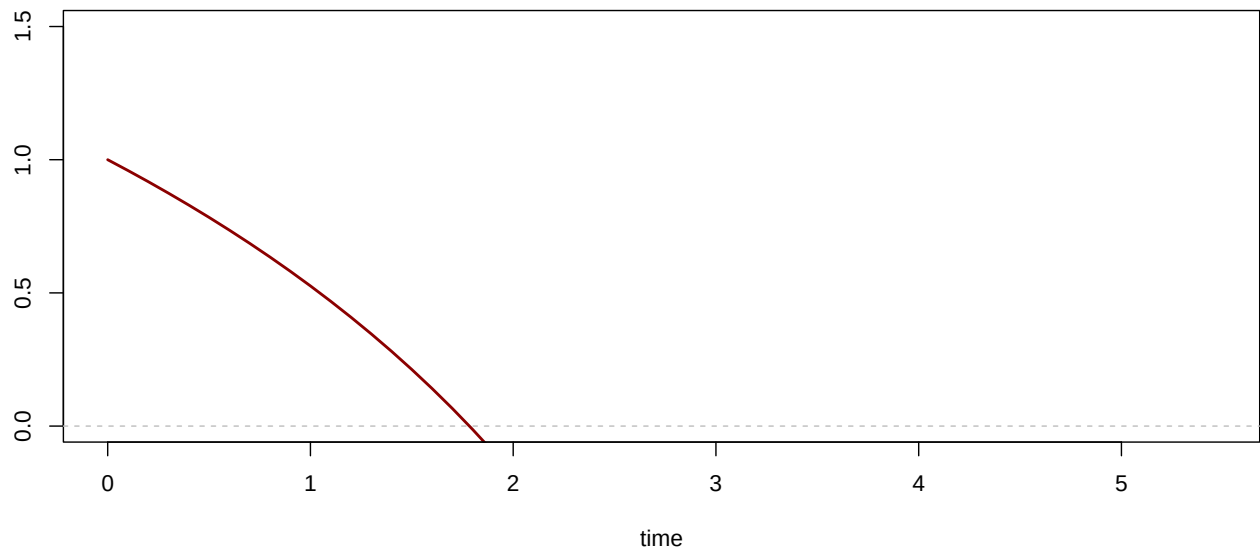
DLSODA- At $T (=R1)$, too much accuracy requested
for precision of machine.. See TOLSF ($=R2$)
In above message, $R1 = 5.46334$, $R2 = \text{nan}$

```
solQ2 <- ode(y=y0, times=discr, func=Eq_quota, parms=pQ2)

# Affichage
par(mfrow = c(1, 2))

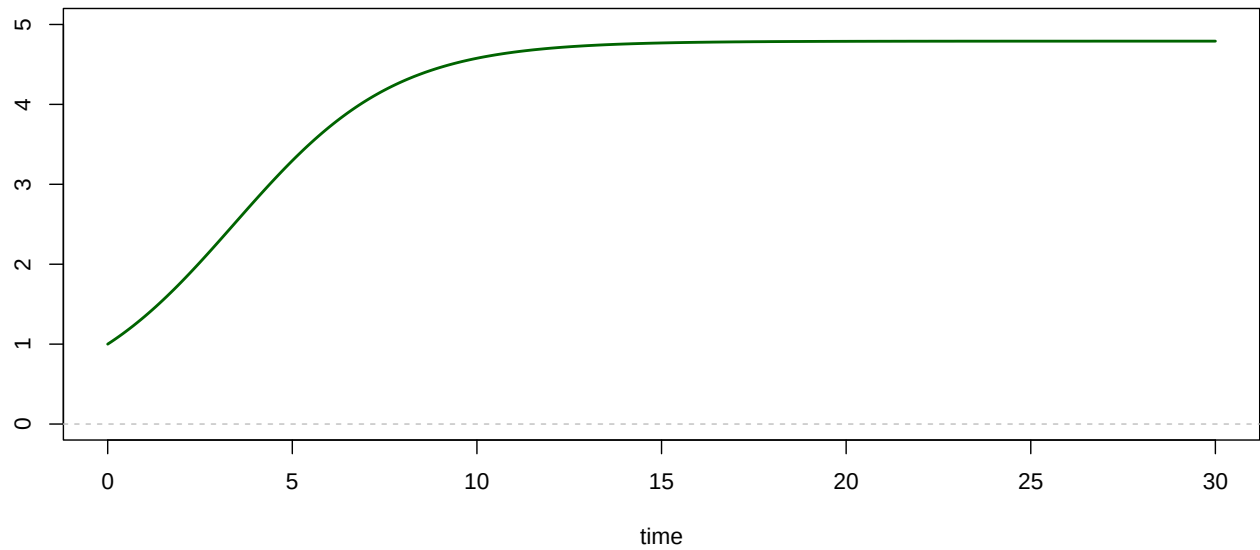
# Graphe Q=0.8
# Note : on ajuste l'échelle y pour voir l'extinction
plot(solQ1, type="l", col="darkred", lwd=2, ylim=c(0, 1.5),
     main="Pêche par quota : Q=0.8\n(Surexploitation)")
abline(h=0, col="gray", lty=2)
```

**Pêche par quota : $Q=0.8$
(Surexploitation)**



```
# Graphe  $Q=0.1$   
plot(solQ2, type="l", col="darkgreen", lwd=2, ylim=c(0, 5),  
      main="Pêche par quota :  $Q=0.1$ \n(Équilibre)")  
abline(h=0, col="gray", lty=2)
```

**Pêche par quota : $Q=0.1$
(Équilibre)**



```
par(mfrow = c(1, 1))
```